

Topic 13 300系④ 回生と四象限運転 - 練習問題・完全解説

一次8問（五肢択一）＋二次4問（記述式） / 問題中の数値は教材用仮定値

固定EXAM_ALIGNMENT: 一次4問＋二次1問・15答案要素へ15/15接続。Topic 14の走行抵抗・必要けん引力、回生失効・電力貯蔵設備、H24二次の無効電流・出力可能領域、SPEC外制御方式、未確認300系実車値は扱わない。

一次試験型

問1 負の滑りと発電機運転

鉄道用の4極三相誘導電動機を50 Hzで動作させ、回転子速度が1560 rpmである。滑りと動作の組合せとして正しいものを選び。

1. $s=+0.040$ 、電動機運転
2. $s=-0.040$ 、発電機運転・回生側
3. $s=-0.040$ 、同期速度と一致してトルク0
4. $s=+0.960$ 、発電機運転・回生側
5. $s=0$ 、発電機運転・回生側

正答: 2

完全解説: 同期速度 $N_s=120f/P=120 \times 50/4=1500$ rpm. $s=(N_s-N)/N_s=(1500-1560)/1500=-0.040$. $N>N_s$ なので $s<0$ となり発電機運転へ入り、前進中なら電磁トルクは回転方向と逆向きの制動トルクとなる。

問2 四象限運転

回転速度 ω とトルク T の符号から四象限運転を判定する。正しいものを選び。

1. $\omega>0$, $T>0$ は前進回生
2. $\omega>0$, $T<0$ は前進回生
3. $\omega<0$, $T<0$ は後進回生
4. $\omega<0$, $T>0$ は後進力行
5. $T<0$ なら回転方向に関係なく必ず回生

正答: 2

完全解説: 機械電力

$P_m=T\omega$ 。I象限(+,+)は前進力行、II象限(+,-)は前進回生、III象限(-,-)は後進力行、IV象限(-,+)は後進回生。トルク符号だけでは判定できない。

問3 機械電力の符号

前進方向を正とし、 $\omega=120$ rad/s、 $T=-750$ N・mである。機械電力と動作の組合せとして正しいものを選び。

1. +90 kW、前進力行
2. +90 kW、前進回生
3. -62.5 kW、前進回生
4. -90 kW、前進回生
5. -90 kW、後進力行

正答: 4

完全解説: $P_m=T\omega=-750 \times 120=-90000$ W=-90 kW. $\omega>0$, $T<0$ なので第II象限、 $P_m<0$ の前進回生。

問4 回生時の電力フロー

誘導電動機車の回生時のエネルギー・電力フローとして最も適切なものを選び。

1. 架線側交流→PWMコンバータ→直流中間回路→インバータ→誘導電動機→車輪
2. 車輪→PWMコンバータ→直流中間回路→インバータ→誘導電動機→架線側交流
3. 車輪→誘導電動機→インバータ→直流中間回路→PWMコンバータ→架線側交流
4. 直流中間回路→車輪→誘導電動機→架線側交流
5. 回生時も力行時と電力の向きは変わらない

正答: 3

完全解説:

力行は架線側交流→PWMコンバータ→直流中間回路→インバータ→誘導電動機→車輪。回生は機械エネルギーを電気エネルギーへ戻すため逆向きとなる。

問5 力率1で交流側へ送る有効電流

単相PWM変換器が交流電源側へ $P=600$ kWを送り、交流電源実効値 $V_L=1200$ V、力率1である。交流電源側へ流れる電流 I として正しいものを選び。

1. 250 A
2. 400 A
3. 500 A
4. 720 A
5. 1200 A

正答: 3

完全解説: 力率1なので $P=V_L I$ 。 $I=P/V_L=600000/1200=500$ A。ここでは変換器側から交流電源側へ流れる向きを正とする。

問6 変換器基本波電圧

変換器側から交流電源側へ電流を出す向きを正とし、 $V_L=1000$ V、 $X=0.25$ Ω 、 $I=400$

A、力率1とする。 $V_v=V_L+jXI$ で表される変換器基本波電圧の大きさと位相として最も近いものを選び。

1. $|V_v|=900$ V, $\delta=-5.71^\circ$
2. $|V_v|=1005$ V, $\delta=+5.71^\circ$
3. $|V_v|=1100$ V, $\delta=0^\circ$
4. $|V_v|=1000$ V, $\delta=+22.6^\circ$
5. $|V_v|=1400$ V, $\delta=+45^\circ$

正答: 2

完全解説: $XI=0.25 \times 400=100$ V. $V_v=1000+j100$ V. $|V_v|=\sqrt{1000^2+100^2}=1005$ V, $\delta=\tan^{-1}(100/1000)=5.71^\circ$ 。電流方向を逆定義した式と混在させない。

問7 問題指定PWMモデルの変調率

H24二次型の問題指定モデル $|V_v| = E_d K / \sqrt{2}$ を用いる。 $|V_v| = 1005 \text{ V}$ 、 $E_d = 1600 \text{ V}$ のとき K として最も近いものを選び。

1. 0.444
2. 0.628
3. 0.800
4. 0.888
5. 1.421

正答: 4

完全解説: $K = \sqrt{2} |V_v| / E_d = \sqrt{2} \times 1005 / 1600 = 0.888$ 。この式は問題前提に基づくモデルで、すべてのPWM変換器へ一般化しない。

問8 架線へ戻した回生電力の利用

同じ給電系統内である車両が700 kWを架線へ回生し、別の力行車が同時に500 kWを必要としている。損失を無視し、利用条件が成立しているとする。力行車が回生電力から受け取れる最大電力を選び。

1. 0 kW
2. 200 kW
3. 350 kW
4. 500 kW
5. 700 kW

正答: 4

完全解説: 力行車の需要が500 kWなので、回生700 kWのうち受け取れる最大は需要分の500 kW。ここでは回生失効・電力貯蔵設備・運行間隔には踏み込まない。

二次試験型

問9 (二次1) 四象限運転を符号から判定する

前進方向を正とする。次の4状態について、機械電力 $P_m = T\omega$ の符号と、力行／回生を判定せよ。(a) $\omega > 0, T > 0$ (b) $\omega > 0, T < 0$ (c) $\omega < 0, T < 0$ (d) $\omega < 0, T > 0$

完全解説: (a) $P_m > 0$ 、前進力行。(b) $P_m < 0$ 、前進回生。(c) $P_m > 0$ 、後進力行。(d)

$P_m < 0$ 、後進回生。 $P_m > 0$ を力行、 $P_m < 0$ を回生と判定し、 T の正負だけでなく速度との積を見る。

問10 (二次2) 誘導機の発電機運転

鉄道用4極三相誘導電動機を50 Hzで動作させ、回転子速度1560 rpm。(a) N_s 、(b) s 、(c) 発電機／電動機の判定と理由、(d)

前進方向を正としたトルク方向と象限を述べよ。

完全解説: (a) $N_s = 120f / P = 1500 \text{ rpm}$ 。(b) $s = (1500 - 1560) / 1500 = -0.040$ 。(c)

$N > N_s$ で $s < 0$ なので発電機運転。機械側から電気側へエネルギーを返す。(d) 前進なので $\omega > 0$ 、制動トルクは $T < 0$ 。第II象限で $P_m < 0$ の回生側。

問11 (二次3) PWM変換器から交流側へ有効電力を送る

H24二次型の教材用仮定として、 $V_L = 1000 \text{ V}$ 、 $X = 0.20 \Omega$ 、 $P = 500 \text{ kW}$ 、 $E_d = 1600$

V 、力率1。電流は変換器側→交流電源側を正とし、問題指定PWMモデルを $|V_v| = E_d K / \sqrt{2}$ とする。(a) フェーザ関係、(b) I 、(c) $V_v \cdot |V_v| \cdot \delta$ 、(d) K を求めよ。これらは300系実車値ではない。

完全解説: (a) $V_v = V_L + jXI$ 。(b) $I = P / V_L = 500000 / 1000 = 500 \text{ A}$ 。(c) $XI = 0.20 \times 500 = 100 \text{ V}$ 、 $V_v = 1000 + j100$

V 、 $|V_v| = \sqrt{1000^2 + 100^2} = 1004.99 \approx 1005 \text{ V}$ 、 $\delta = \tan^{-1}(100/1000) = 5.71^\circ$ 。(d)

$K = \sqrt{2} \times 1004.99 / 1600 = 0.888$ 。PWM式は本問の前提に限る。

問12 (二次4) 回生可能エネルギー

教材用仮定として、 $m = 2.00 \times 10^5 \text{ kg}$ の車両群が90 km/hから54 km/hへ減速する。機械側から架線側までの段効率 η は0.90、0.95、0.96。(a)

ΔE_k をJとMJ、(b) 総合効率、(c) 架線側へ返るエネルギーをMJとkWh、(d)

前進中の減速における $\omega \cdot T$ の符号と象限を求めよ。これらは300系実車値ではない。

完全解説: (a) $v_1 = 90 / 3.6 = 25 \text{ m/s}$ 、 $v_2 = 54 / 3.6 = 15 \text{ m/s}$ 。 $\Delta E_k = 1/2 \times 2.00 \times 10^5 \times (25^2 - 15^2) = 4.00 \times 10^7 \text{ J} = 40.0 \text{ MJ}$ 。(b)

$\eta = 0.90 \times 0.95 \times 0.96 = 0.8208$ 。(c) $E_{\text{reg}} = 40.0 \times 0.8208 = 32.832 \text{ MJ} = 32.832 / 3.6 = 9.12 \text{ kWh}$ 。(d)

前進なので $\omega > 0$ 、制動トルク $T < 0$ 。第II象限、 $P_m < 0$ の回生側。機械側の40.0 MJと架線返送32.832 MJを混同しない。

QA確認値: 一次1 $s = -0.040$ / 一次3 90 kW / 一次5 500 A / 一次6 $|V_v| = 1005 \text{ V}$ 、 $\delta = 5.71^\circ$ / 一次7 $K = 0.888$ / 二次3 $I = 500 \text{ A}$ 、 $V_v = 1000 + j100 \text{ V}$ / 二次4 $\Delta E_k = 40.0 \text{ MJ}$ 、 $\eta = 0.8208$ 、 $E_{\text{reg}} = 32.832 \text{ MJ} = 9.12 \text{ kWh}$ 。一次正答一意性8/8、全12問の数値・論理12/12。